

系統簡介

組別：第 114510 組

專題名稱：智能校事專家

指導教師：蔡文隆老師

專題學生：11056030 蔡依恬、11056006 林郁軒、11056009 宋繼平、11056019 陳宜佳、11056020 許宸熙

一、前言

近年來，生成式人工智慧（Generative AI）與大型語言模型（Large Language Model, LLM）快速發展，讓 AI 不再只是單純的資料查詢工具，而是具備理解語意、即時互動與資訊生成能力的智慧系統。其中，結合資料檢索與語言生成的「檢索增強生成（RAG）」架構，已成為知識問答、教育科技及智慧客服等領域的重要技術趨勢。

然而，在校園環境中，雖然各項資訊日益數位化，但實際應用上仍存在不少問題。例如：重要資訊分散於不同系統與平台，多以公告、PDF 等靜態形式呈現，不僅查詢不便，也缺乏整合機制；學生查找校規、學分資訊或課程資料時，往往需要花費大量時間翻閱或比對，增加理解與判斷的困難。此外，目前校園內的互動平台如校務系統、Dcard、LINE 等，也各自獨立，導致使用體驗分散且繁瑣。

因此，本專題希望透過 AI 技術，開發一套以學生實際需求為核心的智慧校園平台，整合校內各類資訊，提升查詢效率與互動便利性，並透過語意理解與推薦機制，協助學生更有效率地獲取資訊、管理學習與參與校園活動。我們期望這項系統不僅能改善現有問題，更能為未來校園資訊服務提供創新與實用的解決方案。

二、系統功能簡介

本系統整合六大核心功能：

1. 智慧法規查詢：運用 LLM 及 RAG 技術快速回應使用者針對校規、學分、畢業門檻等問題。
2. AI 語意優化課程評論區：透過語意分析與情緒過濾，提升評論的理性與參考價值。
3. 活動召集功能：方便學生發起與參加學習或課外活動，促進社群互動。
4. 二手書交易平台：提供教材買賣平台，促進資源再利用。
5. 個人中心：整合學分統計、待辦事項與學習進度，提升學習效率。
6. 使用者登入與帳號管理：安全驗證機制保障個資與權限操作。

三、系統使用對象

本系統主要服務對象為國立臺北商業大學之學生與教職員。初期聚焦學生端，未來可拓展至整

個校內教職體系，甚至其他大專校院，作為推廣智慧校園的通用平台。

四、系統特色

- AI 結合 RAG 問答：提供比傳統查詢更快速與自然的資訊回應。
- 評論語意優化：協助過濾偏激情緒，讓課程資訊更客觀。
- 模組整合式設計：所有功能集中於單一平台，操作方便。彈性架構可擴展：未來可加入考試資源分享、課程配對等新模組。
- 以學生為核心設計，操作介面直覺、風格活潑，符合使用習慣。

五、系統開發工具

前端：HTML5、CSS3、JavaScript、Figma

後端：Python、Django

資料處理與 AI 應用：LangChain、Azure OpenAI、Chroma、PyPDFLoader

資料庫：MySQL、MongoDB（對話紀錄）、Chroma（向量資料）

版本控制與協作：Git、GitHub、Fork

設計與文書工具：Canva、PowerPoint、Word、Excel

六、系統使用環境

作業系統：Windows 10 以上、macOS、Android、iOS

瀏覽器：Google Chrome（建議）、Edge、Firefox、Safari

裝置支援：桌機、筆電、手機、平板皆可使用

建議配備：記憶體 4GB 以上、雙核心處理器、HD 解析度螢幕

七、結論及未來發展

「智能校事專家」整合查詢、互動與學習管理功能，提供學生高效率、低負擔的一站式校園資訊平台。系統已完成主要模組開發並具良好使用體驗，未來將持續優化功能與介面，並依回饋擴充更多應用模組。本系統同時展現出明確的 ESG 永續價值：

- 環境面：透過二手書交易，減少紙本印製，促進資源再利用。
- 社會面：鼓勵跨年級交流與資訊分享，提升學習公平性。
- 治理面：資料來源明確，架構具可擴展性，有利於校務數位治理推行。

未來可望推廣至其他學校，成為智慧校園落地實踐的重要方案。